

# Kế hoạch v3 chính thức — Auto Pipeline Video AI

---

## Kế hoạch v3 chính thức — Phân shot, Director hiểu Free Fire, thử & so sánh thật ( $\leq \$50$ )

---

Chốt 2026-09-23. Bản gốc: `docs/KE_HOACH_V3_CHINH_THUC.md` (bản docx/pdf cùng tên được build từ file này).  
Người thực hiện: phiên Claude trên tài khoản phụ — đọc mục "Bàn giao cho phiên thực hiện" ở cuối trước khi bắt đầu.

### Context

Bản chạy thử kịch bản Kenta (v2) cho thấy lỗi gốc: **1 cảnh = 1 shot = 1 ảnh = 1 clip** → 56s chỉ có 3 shot (15/15/26s), trong khi phim ngắn chính thức "Kenta's Obsession" 75,7s  $\approx$  43 shot, video kỹ năng Kenta OB55 38,8s  $\approx$  12 shot. Ảnh chỉ là trạng thái đầu của cảnh dài nên nhân vật/vị trí trôi; prompt ảnh và prompt video viết ở hai lúc; Kling chỉ nhận khung đầu. Phân tích ở `docs/PHAN_TICH_2026-09-23_NHAT_QUAN_DIRECTOR_LIPSYNC_STORYBOARD.md`, tóm tắt ở PLAN.md 3.9.

**Người dùng chốt (2026-09-23):** 1. **Thử cả hai cách rồi so sánh + đánh giá:** gen từng shot riêng vs Kling multi-shot theo nhóm (so thêm với bản v2 hiện tại). 2. **Nghiên cứu nhiều mẫu phong cách Free Fire, nhiều video cho mỗi dạng:** anime CGI, CGI tả thực/kỹ xảo, gameplay trong game, Kelly Show, phim ngắn; thêm **video 3D fan làm nổi tiếng/viral**. 3. **Nhập dựng không cố định** — do kịch bản quyết định. 4. **Ngân sách thử  $\leq \$50$ , gen 720p hoặc thấp hơn.** 5. Được dùng video kênh chính thức (<https://www.youtube.com/@GarenaFreeFireVN/videos>) làm tư liệu phân tích nội bộ. 6. Chỉ dùng tính năng có API; tính năng chỉ có trên web (Lip Sync, tạo Kling Elements, Voice Design/Clone, Director Workspace, Motion Control, Storyboard Deepix) bỏ qua.

**Kết quả mong muốn:** Director chia kịch bản thành shot theo phong cách đã học, pipeline chạy theo shot, và một báo cáo so sánh 3 phương án trên cùng kịch bản Kenta bằng video thật ( $\leq \$50$ ) để chốt phương án mặc định.

---

### Cách thực hiện

- Nhánh `v3-shots`; commit + push mỗi giai đoạn; merge `main` sau khi thử thật + sửa lỗi.
- PLAN.md 3.9 đã trở tới file này (chốt 2026-09-23). Khi đổi kế hoạch: sửa file này + PLAN.md, build lại docx/pdf (xem Bàn giao).
- Test viết kèm code; `py -m compileall -q core dashboard` giữa các giai đoạn; chạy toàn bộ test trước khi gen thật (GD6).

- Dữ liệu cũ chạy như cũ: dự án không có `shot_mode` = hành vi v2 (1 cảnh = 1 shot).
- **Mọi lệnh gen tốn tiền: hỏi bạn trước (kèm ước tính)** và luôn nằm dưới trần ngân sách trong code.

## GD1 · Thư viện phong cách & ngữ pháp dựng Free Fire (nghiên cứu, không tốn credit gen)

**Nguồn:** kênh Garena Free Fire VN (+ Official/Global khi cần) và video fan 3D viral (lọc theo lượt xem cao).  
Mỗi dạng **≥ 6 video** (tổng ~36–40):

| Dạng ( <code>style_profile</code> ) | Ví dụ đã thấy trên kênh                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ANIME_CGI</code>              | Kenta's Obsession, Hành Trình Truy Tìm Kho Báu (hoạt hình), Free Fire Daybreak (Kadokawa), Eclipse Rises |
| <code>REAL_CGI_VFX</code>           | Thánh Nữ Tái Sinh – phim kỹ xảo, 9 Years VFX Masterpiece, Cosplay Effects, CGI trailer Bí Ẩn Biển Sâu    |
| <code>INGAME</code>                 | Kenta Rework OB55, Sleepless with Free Fire, video kỹ năng OB55 nội bộ ( <code>D : /2026/OB55</code> )   |
| <code>KELLY_SHOW</code>             | Kelly Show OB55 / OB54 / OB53 / Music Festival, Booyah with Kelly                                        |
| <code>SHORT_FILM</code>             | Pitch Party short film, Free Fire x Blue Lock phim ngắn, Free Fire x Gintama CGI short                   |
| <code>FAN_3D</code>                 | video/short 3D fan làm có lượt xem cao nhất (tìm theo lượt xem khi làm)                                  |

**Cách làm (đã thử được trên “Kenta’s Obsession”):** - Trong trình duyệt tích hợp: phát video tắt tiếng → lấy mẫu mỗi 0,2s bằng canvas → phát hiện điểm cắt → bảng khung hình mỗi shot → Claude (trong phiên) gán nhãn từng shot: cỡ cảnh, góc, chuyển động máy, vai trò (hook / thiết lập / hành động / phản ứng / chèn chi tiết / thoại / chuyển / kết), chữ trên hình, giao diện game, hiệu ứng, chuyển cảnh. - Lưu **dữ liệu chữ** (không lưu hình của video vào repo): `research/ff_styles/<STYLE>/<video_id>.json` (danh sách shot + nhãn) và bảng tổng hợp. - Viết `knowledge/ff_styles/<STYLE>.md` cho từng dạng: cấu trúc mở–thân–kết, **phân bố** độ dài shot theo vai trò (khoảng, không phải số cố định), tỉ lệ cỡ cảnh, cách xử lý thoại, chữ/giao diện, hiệu ứng, look (gợi ý World Bible); `knowledge/ff_directing.md` cho phần chung. - **Công cụ lặp lại được** cho file MP4 trên máy: `core/reference_analysis.py` (cắt shot bằng ffmpeg `select='gt(scene,T)',showinfo` theo mẫu `video_analysis.probe` ; khung giữa shot bằng biến thể của `video_analysis.extract_frames` nhận mốc thời gian; ghép bảng khung hình bằng helper ở `core/layout.py:277` để vượt giới hạn 12 ảnh của `llm_runner.MAX_IMAGES` ; gán nhãn qua `llm_runner.ask_json` + prompt mới `prompts/16_reference_shots.md` ; có marker cho `MockLlm` ) + khối nhỏ trong ☞ Kho kiến thức.

**Đầu ra:** `docs/FF_STYLE_RESEARCH.md` (bảng so sánh 6 dạng + nguồn), 6 file phong cách, 1 file chung.

## GD2 · Lớp shot + nhịp theo kịch bản

**Lưu trữ (tận dụng tối đa pipeline sẵn có):** mỗi shot là **một dòng scenes** → jobs, motion prompt, lineage, batch, model router, QC chạy theo shot không cần đổi. - `idx` = số thứ tự shot toàn phim (chỉ **nối thêm**, không đánh số lại vì tên file `videos/{idx}.mp4`, `layouts/S{idx}.png` gắn với `idx`). `data.story_scene`, `data.shot_no`, `data.sequence` (= nhóm liên mạch). - Bảng mới `story_scenes(project_id, idx, heading, text, data)` giữ kịch bản gốc do `script_parser.import_scenes` ghi; shot **không chép** `text` của cảnh (tránh lặp thoại và làm “Δ cũ” hàng loạt) — `text` của shot = mô tả shot, `dialogue` = đúng các câu của shot; `dialogue.scene_lines` coi `[]` là “không có thoại” với dòng có `shot_no` (sửa cả `update_scene`, `_empty` trong `store_scene_analysis`). - Cột `projects.shot_mode` (NULL = v2, `per_shot`, `multishot`), `projects.style_profile` (6 dạng ở GD1; khác `genre`).

**Director v3** (`prompts/01...` + validator `llm_io`): mỗi cảnh trả `shots[]: size` (ECU/CU/MCU/MS/WS/EWS/GAME\_TPS), `angle`, `camera_move`, `role`, `duration_s` (0,8–15), `start_frame`, `end_state` (nếu đổi trạng thái), `action` (1 động từ chính), `characters`, `dialogue` (câu thoại của shot), `continuous_with_next`, `refs` (tài nguyên + vai trò @Hình). `store_shot_plan()` mới: thay các dòng cảnh chưa có job bằng các dòng shot (từ chối nếu đã có job, trừ khi bạn xác nhận “làm lại”). `build_director_bundle` đọc `story_scenes` và nạp `knowledge/ff_styles/<style>.md` cảnh `genre_text` (`core/prompts.py:89`).

**Nhịp do kịch bản quyết định** (không có con số cố định): Director chọn độ dài theo nhịp của từng beat + phân bố của phong cách; kiểm tra chỉ chặn điều sai rõ: shot có thoại ngắn hơn thời gian nói (ước lượng, sau TTS dùng giọng thật qua `voice.fit_durations`), vượt tối đa của model, cảnh thoại dài không có shot đáp/phản ứng; cảnh báo mềm khi cỡ cảnh lặp nhiều lần liên.

**Độ dài tối thiểu của model** (Kling 3s, Seedance 4s — `clipai.effective_duration`): lưu `data.use_s` (giây dùng) + `trim_start`; `final_cut.clip_seconds / render / voice.place_on_timeline / subtitles.build_cues` cùng đọc một hàm độ dài đã cắt; `model_router.plan` + `cost` tính theo giây bị tính tiền thật; thêm `min_sec` vào `data/video_models.json`; thống nhất giới hạn thời lượng (validator, UI step1, prompt 01).

**Giao diện:** helper nhấn `s02.3` (thay “Cảnh {idx}” ở step1–5, `common.scene_expander`); Bước 1 thành **bảng shot nhóm theo cảnh** (sửa từng shot, thêm shot vào cảnh), chọn `style_profile` + `shot_mode` ở  Định dạng. Autopilot: bước “phân shot” sau Director, `MAX_SCENES` đếm cảnh kịch bản, tràn job theo số shot.

## GD3 · Nhất quán ảnh ↔ prompt ↔ video + Kling multi-shot

- **Một nguồn cho mọi prompt:** prompt ảnh (khung đầu) và prompt video cùng dựng từ bản ghi shot; một bảng nhãn tài nguyên dùng chung cho Deepix (`assets.reference_note`) và Seedance.
- **Khung đầu + khung cuối (Seedance, có API):** shot `continuous_with_next` → `last_frame` = ảnh khung đầu đã duyệt của shot kế tiếp (không tốn ảnh thêm). Thêm `role: last_frame` trong `ClipAIVideoProvider.submit`.
- **Nối liền trong nhóm:** ảnh shot sau gen với ảnh shot trước làm tham chiếu (`runner.chain_previous`), gen **tuần tự trong một nhóm** (shot sau chờ ảnh shot trước được duyệt) thay vì gửi cả lô.
- **Một model cho một nhóm:** `model_router` chọn theo nhóm (`sequence`); shot cận/trung nhân vật chính ưu tiên Seedance (có ảnh nhân vật).

- **shot\_mode = multishot**: mỗi nhóm = 1 job Kling multi-shot ( `multi_prompt` , tổng ≤ 15s, mỗi shot ≥ 3s) gắn vào shot đầu nhóm (job “trưởng nhóm”, cột `jobs.group_leader` ); các shot còn lại có job “đi kèm” không tự gửi. Khi tải về: ffmpeg cắt theo độ dài từng shot → `videos/{idx}.mp4` cho từng shot, đánh dấu các job đi kèm xong → QC/lineage/giọng/phụ đề/render vẫn theo shot. Thay cho `core/experiments.py` (giữ lại làm tham khảo).
- **QC đồng bộ cả bộ clip**: mở rộng `claude_tasks` set-consistency sang khung giữa của mọi clip + điểm nối giữa 2 shot liền nhau.

## GD4 · Giọng Việt (chỉ API) + storyboard theo shot

- Chỉ đề xuất giọng có `vi` (5 giọng: 4 nam, 1 nữ); cảnh báo khi nhân vật nữ nhiều hơn giọng nữ; `prompts/15_voice_casting.md` ưu tiên `vi`.
- `data/pronunciation_vi.json` (loot, skill, Booyah, tên nhân vật...) áp vào chữ gửi TTS (phụ đề giữ nguyên); nút “nghe thử câu mẫu tiếng Việt”.
- So `eleven_v3` vs `eleven_multilingual_v2` trên 2 câu × 5 giọng (tính trong ngân sách).
- **Storyboard theo shot**: Bước 2 hiện lưới ảnh khung đầu theo thứ tự shot (duyet nhịp trước khi gen video); animatic theo shot (đã có `delivery.animatic` , chạy theo dòng).

## GD5 · Trần ngân sách, chế độ thử rẻ, so sánh

- **Trần ngân sách cứng** `BUDGET_USD` (mặc định 50, trong ☼): tổng chi (video + âm thanh theo `usage_events` , mọi dự án, từ mốc bắt đầu thử) + ước tính lệnh sắp gửi > trần → chặn trước khi gửi (trong `_Runner.submit_pending` , audio submit, autopilot) và báo. Ảnh Deepix chưa có giá → đếm số ảnh, trần 80 ảnh cho đợt thử.
- **Chế độ thử rẻ** (cờ dự án `test_quality` ): Kling `std` , Seedance 2.0 Fast 720p (hoặc 480p), không cho lên 1080p (chặn `resolution` trong `runner._submit_kwargs` ).
- **Nhân bản dự án** (kịch bản, Character Bible, Lock, giọng, tài nguyên, World Bible) để có 3 dự án cùng xuất phát.
- **Bảng so sánh** trong 📊 Theo dõi: 3 video cạnh nhau + chỉ số: số shot, độ dài shot trung bình/phân bố, chi phí thật, thời gian gen, số lần gen lại, điểm QC ảnh/video, điểm đồng bộ bộ clip, điểm nối shot, thoại vừa clip; ô chấm điểm của bạn (1–5): nhân vật nhất quán, bối cảnh nhất quán, nhịp, “chất Free Fire”, tổng thể.

## GD6 · Thử thật & đánh giá (≤ \$50, 720p)

Cùng kịch bản Kenta, cùng Character Bible/giọng, phong cách chọn theo kết quả GD1 (dự kiến `KELLY_SHOW` hoặc `ANIME_CGI` — hỏi bạn lúc đó):

| Phương án                   | Cách gen        | Ước tính video       |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>V0</b> — bản v2 hiện tại | 3 cảnh = 3 clip | ~56s × ~\$0,10 ≈ \$6 |

| Phương án             | Cách gen                                                                  | Ước tính video         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| V1 — từng shot        | ~12–18 shot, ảnh riêng từng shot, Seedance Fast/Kling std, khung đầu+cuối | ~65s × ~\$0,11 ≈ \$7–8 |
| V2 — Kling multi-shot | 3–5 nhóm × 1 lệnh multi-shot                                              | ~56s × \$0,08 ≈ \$5    |

Cộng dự phòng gen lại ×1,5 + TTS → **ước tính ~\$25–30, trần cứng \$50**. Hỏi bạn trước lệnh gen tốn tiền đầu tiên. Sau khi có video: chạy QC/chỉ số tự động, bạn chấm điểm → docs/V3\_AB\_REPORT.md (bảng chỉ số, ưu/nhược, chi phí/giây thành phẩm, đề xuất phương án mặc định và khi nào dùng phương án kia) → cập nhật PLAN.md (quyết định mặc định), TODO.md, build docs, merge main .

## File chính

- Mới: core/reference\_analysis.py , core/shots.py (store\_shot\_plan, nhãn, độ dài dùng), core/budget.py , prompts/16\_reference\_shots.md , knowledge/ff\_styles/\*.md , knowledge/ff\_directing.md , research/ff\_styles/\*\*/\*.json , data/pronunciation\_vi.json , docs/FF\_STYLE\_RESEARCH.md , docs/V3\_AB\_REPORT.md , tests/test\_v3.py .
- Sửa: core/db.py (story\_scenes, shot\_mode, style\_profile, test\_quality, jobs.group\_leader), core/script\_parser.py , core/llm\_io.py , core/prompts.py , prompts/01... , core/dialogue.py , core/voice.py , core/subtitles.py , core/final\_cut.py , core/runner.py , core/adapters/clipai.py , core/model\_router.py , data/video\_models.json , core/cost.py , core/claude\_tasks.py , core/autopilot.py , dashboard/steps/step1-5.py , dashboard/common.py , dashboard/admin.py .
- Dùng lại: video\_analysis.probe/extract\_frames , layout ghép bảng ảnh, llm\_runner.ask\_json , runner.chain\_previous/previous\_frame\_job , voice.fit\_durations/place\_on\_timeline , delivery.deliver/animatic , cost.spend\_summary/record\_usage , autopilot.\_daily\_cap (mẫu cho trần ngân sách), experiments.kling\_multishot (mẫu request multi-shot).

## Kiểm chứng

- Unit test ( tests/test\_v3.py + bộ cũ): tách shot từ JSON Director v3, shot không lặp thoại, “⚠ cũ” chỉ shot bị sửa, độ dài dùng/cắt khớp giữa render–giọng–phụ đề, multi-shot trưởng nhóm cắt đúng thành clip từng shot, Seedance nhận last\_frame , trần ngân sách chặn đúng, chế độ thử rẻ không lên 1080p, dự án v2 cũ chạy như trước.
- Chạy giả lập qua trình duyệt (MOCK\_REAL\_MEDIA=1) kịch bản Kenta ở cả 3 phương án tới bản giao.
- GD6 thật: 3 video + báo cáo so sánh + điểm của bạn; tổng chi thật ≤ \$50 (kiểm trong sổ chi).

## Tiến độ thực hiện (cập nhật 2026-09-24, nhánh v3-shots )

| GĐ                                      | Trạng thái                                     | Ghi chú                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GĐ1 · Thư viện phong cách               | <b>Xong phần cần cho GĐ2</b> (2026-09-24)      | 19 video / 519 shot; 6 file phong cách + ff_directing.md + docs/FF_STYLE_RESEARCH.md ; test.<br><b>Phân tích thêm video: để sau</b> (quyết định 2026-09-24)                                                      |
| GĐ2 · Lớp shot + nhịp                   | <b>Xong</b> (2026-09-24)                       | Director chia cảnh → shot; mỗi shot 1 dòng scenes ; cắt clip theo độ dài shot; nhân S02-3; 645 test pass                                                                                                         |
| GĐ3 · Nhất quán + Kling multi-shot      | <b>Xong</b> (2026-09-24)                       | Seedance khung đầu+cuối, ảnh shot nối liền chờ shot trước, một model mỗi nhóm, Kling multi-shot trường nhóm → cắt cho từng shot, QC đồng bộ cả bộ clip; 648 test pass                                            |
| GĐ4 · Giọng Việt + storyboard theo shot | <b>Xong phần không tốn credit</b> (2026-09-24) | Giọng có vi lên đầu + chọn giọng chỉ trong đó, bảng cách đọc từ game, nghe thử câu mẫu, storyboard theo shot; so eleven_v3 / multilingual_v2 dời sang GĐ6; 652 test pass                                         |
| GĐ5 · Trần ngân sách, thử rẻ, so sánh   | <b>Xong</b> (2026-09-24)                       | Trần chi cứng (\$50, bắt khi bắt đầu đợt thử), chế độ thử rẻ (720p, Kling std, Seedance → Fast), nhân bản dự án, bảng so sánh + chấm điểm ở 🇻🇳 Theo dõi; multi-shot chỉ gen ảnh cho shot đầu nhóm; 657 test pass |
| Chạy giả lập 3 phương án                | <b>Xong</b> (2026-09-24)                       | Kịch bản Kenta ở v2 / từng shot / multi-shot tới bản giao (tự động + bấm tay trên Dashboard); tìm và sửa 10 lỗi; 659 test pass                                                                                   |
| GĐ6 · Thử thật 3 phương án              | <b>Đang làm</b> (người dùng duyệt 2026-09-24)  | Trần \$50, 720p                                                                                                                                                                                                  |

## GĐ1 — đã xong

- core/reference\_analysis.py : cắt shot bằng ffmpeg ( scale=192 , select='gt(scene,T)' , showinfo , mặc định T=0,30; video hướng dẫn dạng chia đôi màn hình/slide dùng 0,15), khung giữa mỗi shot, bảng khung 12 ô/bảng (qua layout.storyboard ), gắn nhãn bằng llm\_runner.ask\_json + prompts/16\_reference\_shots.md (từ vựng cố định: cỡ cảnh ECU...EWS + GAME\_TPS + GRAPHIC , góc, chuyển động máy, 8 vai trò, chữ/giao diện game/hiệu ứng), MockLLm có câu trả lời giả lập, lưu **chỉ dữ liệu chữ** vào research/ff\_styles/<STYLE>/<id>.json , thống kê theo phong cách ( style\_stats , stats\_markdown : độ dài shot p10–p90, khoảng p25–p75 theo vai trò, tỉ lệ cỡ cảnh/chuyển động, chữ/UI/hiệu ứng, mở–kết).

- `tools/reference_video.py` : `sheets` / `label` (Claude của Dashboard) / `save` (nhấn viết trong phiên chat) / `cuts` (video cắt trong trình duyệt) / `stats` .
- Cách làm với YouTube (tải bằng dòng lệnh bị chặn; trình phát nhúng `youtube-nocookie` báo lỗi 153): mở trang xem thường, **phát tắt tiếng 2,5–3×**, lấy mẫu độ lệch mỗi ~0,2–0,25s + ảnh nhỏ mỗi 0,4s, tự bấm “Bỏ qua” quảng cáo, tắt tự phát video kế tiếp, dừng trước khi hết video. Điểm cắt = gộp 4 quy tắc: lệch xấp xỉ >  $\max(18, 4 \times \text{trung vị})$  · đỉnh cục bộ >  $3 \times \text{trung vị} \pm 5$  mẫu · đỉnh khác biệt màu giữa ảnh nhỏ · đỉnh NCC > 0,85 trong đoạn dài > 5s chưa có cắt (bắt montage chuyển động nhanh). Bộ công cụ JS lưu ở `localStorage['ffkit']` của `youtube.com` ( nạp lại bằng `eval` ). Bảng khung phủ lên trang rồi chụp màn hình để gắn nhãn.
- **Giới hạn đã biết:** cảnh rất tối và montage có thể lệch ~10–20% số điểm cắt; so với danh sách bàn giao của “Kenta’s Obsession” (tua 0,2s, 42 điểm cắt) cách phát nhanh bắt 37 → video đó dùng danh sách bàn giao. Cú máy liên (kiểu “phim kỹ xảo”) được giữ nguyên là 1 shot dài — đúng, không phải sót cắt.
- **Dữ liệu (19 video, 519 shot, 1.316s):**

| Dạng         | Đã có | Video                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGAME       | 8 ✓   | nội bộ OB55: Tình huống Kenta, Combo Kenta, Combo ném lựu lửa, Túi cứu thương, Lựu đạn dò, Điều chỉnh vũ khí, Top 3 mở trạm, Tối ưu ngựa (bỏ “combo kenta 2” vì là bản cắt khác của cùng video) |
| ANIME_CGI    | 3 / 6 | Chiến Binh Thỏ tập 2 (nội bộ), Kenta’s Obsession <code>cUQ1PhwvFAE</code> , Oscar – The Toxic Tanker <code>9XDYAtUUpzo</code>                                                                   |
| REAL_CGI_VFX | 4 / 6 | Thánh Nữ Tái Sinh – phim kỹ xảo <code>VKAAKZ9wiiM</code> , Thẻ Vô Cực 11 <code>r-muFcIQcko</code> , Phi Vụ Cuối Cùng <code>KNngDqkfEHk</code> , Bí Ẩn Biển Sâu CGI <code>D3ltkwGqY6M</code>     |
| KELLY_SHOW   | 1 / 6 | Nine-Tails Attacks Bermuda OB55 <code>ylsjBLzKzco</code>                                                                                                                                        |
| SHORT_FILM   | 3 / 6 | Pitch Party <code>STvs0Q9HEuU</code> , The Last Hero <code>d-GLVj-SZS8</code> (dựng bằng engine game), Free Fire x Blue Lock <code>p0c16p_Hrmo</code>                                           |
| FAN_3D       | 0 / 6 | chưa bắt đầu                                                                                                                                                                                    |

- Quy ước phân loại: phim nét anime → `ANIME_CGI` dù tiêu đề ghi “Short Film” (Oscar); giữ đúng danh sách trong kế hoạch (Blue Lock → `SHORT_FILM` , Kenta’s Obsession → `ANIME_CGI` ); CGI giới thiệu trang phục/sự kiện → `REAL_CGI_VFX` .

- Nhận xét sơ bộ từ số liệu: trung vị 2,0s/shot, 24 shot/phút (bản v2 của ta: 3 shot/56s); `INGAME` 79% camera game + 90% có giao diện game, chữ chương vàng; `SHORT_FILM` 28 shot/phút, hành động 1,1–2,7s, phản ứng 0,5–1,9s; `REAL_CGI_VFX` nhiều máy tính/vòng chậm, cận chi tiết 1,1–1,8s; Kelly Show có thể chương “Kelly Show” lặp 4–5 lần/tập, người dẫn nói thẳng vào máy quay ở đầu/cuối.

## GD1 — khép lại bằng dữ liệu đang có (2026-09-24)

- **Người dùng chốt: tạm dừng phân tích thêm video, ưu tiên các bước khác, ghi lại để làm sau.**
- `knowledge/ff_styles/<STYLE>.md` ×6 (hướng dẫn dựng + look + lưu ý cho AI video; phần số liệu và danh sách nguồn sinh tự động bằng `py tools/ff_style_knowledge.py`; ghi độ tin cậy: `KELLY_SHOW` 1 video = mỏng, `FAN_3D` chưa có dữ liệu → tạm dựa `SHORT_FILM` + `ANIME_CGI`), `knowledge/ff_directing.md` (ngữ pháp chung: ~24 shot/phút, shot trung vị ~2s, mở bằng hook, xen phản ứng, từ vựng shot thống nhất), `docs/FF_STYLE_RESEARCH.md` (bảng 6 phong cách + nguồn + việc để sau).
- `tests/test_v3.py`: 5 test cho công cụ (cắt shot, điểm cắt từ quét trình duyệt, từ vựng nhãn, nhãn giả lập → lưu → thống kê, đủ file phong cách).

**Việc để sau — phân tích video (danh sách giữ nguyên dưới đây, cộng khối ☼ Kho kiến thức; sau khi thêm dữ liệu chạy `py tools/ff_style_knowledge.py`)**

## GD1 — còn lại

1. Phân tích thêm (đã có mã video, quét theo cách trên):
  - `ANIME_CGI` +3: Free Fire Daybreak `c8Ms_7dvSec`, Eclipse Rises `tOvd-m1ZPNY`, Hành Trình Truy Tìm Kho Báu `da4K66mkVtw` (hoặc Jujutsu Kaisen CGI `3Xd3zdyN-NI`)
  - `REAL_CGI_VFX` +2: 9 Years VFX Masterpiece `QX2XSNo3VLs` (105s, đang quét dở thì dừng), Fury Battle `7vURb1A0XR0` (hoặc Arena of Fire `EqAm3hEcyqQ`)
  - `KELLY_SHOW` +5: OB54 `TiinJ2XFY_0`, OB53 Biển sâu `kprw35F7AG4`, Music Festival `1hvBqf0m0XA`, OB51 `501zLEB0Wms`, Booyah with Kelly `7ZiwYDis0nM` (+ short `FSR10aWrY20` nếu cần mẫu tiểu phẩm ngắn)
  - `SHORT_FILM` +3: Free Fire x Gintama `JNNfVi3Nq20`, Fire & Ice Festival `1-30ZJ__HcQ`, Đảo Mặt Trời `i0t5Tq_tgpM`
  - `FAN_3D` +6: tìm trên YouTube theo lượt xem (“free fire 3d animation”, “free fire animation”)
  - bỏ qua: Siêu phẩm Hayato Thức Tỉnh `luydytusp6w` (MV 5 phút)
2. Viết `knowledge/ff_styles/<STYLE>.md` ×6 (phần số liệu sinh bằng `py tools/reference_video.py stats <STYLE>`, phần chữ tổng hợp từ `overall` của từng video), `knowledge/ff_directing.md`, `docs/FF_STYLE_RESEARCH.md`.
3. Khối nhỏ trong ☼ Kho kiến thức (chạy `analyze_file` cho MP4 trên máy).
4. Test cho `core/reference_analysis.py` (`tests/test_v3.py`: `shots_from_cuts`, `cuts_from_diffs`, `validate_labels`, `style_stats`, mock label). Chưa chạy lại toàn bộ test trên nhánh.

## GD2 — đã xong (2026-09-24)

- **Lưu trữ:** bảng `story_scenes` (kịch bản gốc, ghi khi nhập kịch bản), cột `projects.shot_mode` (NULL = v2 / per\_shot / multishot), `projects.style_profile`, `projects.test_quality`, `jobs.group_leader`. Mỗi shot là một dòng `scenes` (`idx` = số thứ tự shot cả phim; `data.story_scene`, `shot_no`, `sequence`) → ảnh / motion / video / lineage / QC / giọng / phụ đề / render chạy theo shot không cần sửa. Dự án không bật chia shot giữ nguyên hành vi v2.
- **Director v3:** `prompts/17_director_shots.md` (chia beat → shot, nhịp theo kịch bản, mỗi câu thoại nằm trọn trong 1 shot, hook/ending/reaction, `GAME_TPS`, không làm shot chữ/logo) + `knowledge/ff_directing.md` + `knowledge/ff_styles/<style>.md` được nạp khi dự án chia shot; Director đọc cảnh từ `story_scenes`; mỗi cảnh trả `shots[]` (cỡ, góc, chuyển động, vai trò, `duration_s` 0,5–15, hành động, khung đầu, trạng thái cuối, prompt ảnh, nhân vật, thoại, nối liền, hero). `core/shots.py`: kiểm tra, lưu (từ chối nếu đã có ảnh/video), nhãn `s02.3`, cảnh báo nhịp mềm. Director giả lập cũng chia shot (kịch bản Kenta → 25 shot, ~60s, đủ 14 câu).
- **Thoại:** shot không có thoại không đọc lại chữ mô tả (`dialogue.scene_lines`); motion prompt nhận trường shot (`prompts/03` thêm mục shot), độ dài motion = độ dài shot Director đặt.
- **Độ dài tối thiểu của model:** `data/video_models.json` có `min_sec` (Kling 3, Seedance 4); shot gửi đi làm tròn lên giây nguyên; khi tải về, clip dài hơn shot được cắt đúng độ dài (`videos/{idx}.mp4`, giữ nguyên bản `{idx}_raw.mp4`) nên render/giọng/phụ đề tự dùng độ dài đã cắt; bảng model tính tiền theo giây bị tính thật (`model_router.billed_seconds`).
- **Dấu vân tay “Δ cũ”:** thêm trường shot (cỡ, góc / hành động, chuyển động, trạng thái cuối) chỉ khi có → dự án v2 không bị báo cũ.
- **Giao diện:** 📄 Định dạng có “Cách chia cảnh” + “Phong cách dựng Free Fire”; danh sách cảnh ở Bước 1 nhóm shot theo cảnh (số shot, tổng giây, cảnh báo nhịp); nhãn `Shot s02.3` ở Bước 2–5. Chế độ tự động đếm giới hạn 12 theo cảnh kịch bản.
- **Test:** `tests/test_v3.py` 13 test (8 cho GD2); toàn bộ 645 test pass.

## GD3 — đã xong (2026-09-24)

- **Khung đầu + khung cuối (Seedance):** shot `continuous_with_next` dùng Seedance thì gửi thêm `last_frame` = ảnh khung đầu đã duyệt của shot kế tiếp (`ClipAIVideoProvider.submit(last_frame=...)`); khi có khung cuối không gửi thêm ảnh tham chiếu — hai khung đã chứa nhân vật; **cần xác nhận trên API thật ở GD6**.
- **Nối liền trong nhóm:** ảnh của shot nối tiếp shot trước (`continuous_with_next` của shot trước) chờ ảnh shot trước được duyệt rồi mới gửi (đi kèm làm tham chiếu) — không gửi cả lô cùng lúc (`ImageRunner._wait`, `shots.waits_for_previous_image`).
- **Một model cho một nhóm (chế độ từng shot):** các shot cùng cảnh/ `sequence` dùng chung model được đề xuất nhiều nhất trong nhóm (`model_router.scene_choice`), vẫn đổi tay được từng shot.
- **Kling multi-shot ( `shot_mode = multishot` ):** `shots.multishot_groups` gom shot liền nhau cùng nhóm thành lần gen  $\leq 15s$  (mỗi shot  $\geq 3s$ ); shot đầu nhóm gửi một lệnh `multi_prompt` cho cả nhóm khi mọi shot đã duyệt motion prompt, các shot còn lại chờ; khi tải về: cắt clip theo từng shot (giữ bản gốc `_group.mp4`), hoàn thành job của các shot đi kèm (`jobs.group_leader`), rồi cắt đúng độ dài shot. Gen lại một shot sau đó thì gửi riêng shot đó. Mọi shot của dự án multi-shot dùng Kling.
- **QC đồng bộ cả bộ clip:** `claude_tasks.clip_set_consistency` — tấm ghép khung giữa của mọi clip + tấm ghép các điểm nối (khung cuối shot trước ↔ khung đầu shot sau) → clip lệch + câu sửa; khối “🎨 Kiểm tra đồng bộ cả bộ clip” ở Bước 4, nút gen lại clip lệch.

- **Sửa lỗi phát hiện khi test:** danh sách clip dựng phim ( `final_cut.collect_clips` ) từng coi các file gốc `_raw.mp4` / `_group.mp4` là clip thêm → đã loại.
- **Test:** 3 test mới ( `ConsistencyTests` ), toàn bộ 648 test pass.

## GD4 — đã xong phần không tốn credit (2026-09-24)

- **Giọng tiếng Việt (chỉ API):** `voice.speaks_vi` / `vietnamese_first` / `casting_pool` — danh sách giọng ở Character Bible xếp giọng có `vi` lên đầu (VN, bỏ bản trùng tên), Claude chọn giọng chỉ trong các giọng có `vi` (kèm giới tính; `prompts/15` ghi rõ), dòng thông báo số giọng Việt (nữ) và cảnh báo khi số nhân vật có thoại nhiều hơn số giọng Việt.
- **Cách đọc từ game:** `data/pronunciation_vi.json` (loot → lút, skill → xờ-kiu, Booyah → Bu-da, tên nhân vật, IQ...) áp vào **chữ gửi TTS** ( `voice.speakable` , thay nguyên từ, không phân biệt hoa thường); phụ đề và việc khớp dòng vẫn dùng chữ gốc của kịch bản.
- **Nghe thử câu mẫu tiếng Việt:** nút 🎧 cạnh giọng của từng nhân vật (1 câu TTS — tốn một chút credit âm thanh khi dùng API thật; lưu riêng ở `voice_previews/` , không vào bản trộn).
- **Storyboard theo shot:** khối "📄 Storyboard theo shot" ở Bước 2 — ảnh khung đầu mọi shot theo thứ tự phim kèm cỡ cảnh, vai trò, độ dài, thoại, dấu → cho shot nối liền; duyệt nhịp trước khi gen video.
- **Đời sang GD6 (cần duyệt chi):** so `eleven_v3` với `eleven_multilingual_v2` trên 2 câu × 5 giọng Việt.
- **Test:** 4 test mới ( `VietnameseVoiceTests` ), toàn bộ 652 test pass.

## GD5 — đã xong (2026-09-24)

- **Trần ngân sách cứng** ( `core/budget.py` , ⚙ → 🇻🇳 Ngân sách thử): tắt mặc định (làm video thật không bị chặn); bấm "Bắt đầu đợt thử" → tính từ mốc đó, tổng chi video + âm thanh theo số `usage_events` (mọi dự án, theo bảng giá) + ước tính lệnh sắp gửi > trần (\$50, từ biến `BUDGET_USD` ) → job **giữ trong hàng đợi**, báo lý do "budget" ở 🇻🇳 Theo dõi. Ảnh Deepix chưa có giá → đếm số ảnh, trần 80 ảnh. Nhà cung cấp giả lập không tính.
- **Chế độ thử rẻ** (cờ dự án `test_quality` , ô "💸 Thử rẻ" trong ⚙): không xin 1080p, Kling gửi `mode=std` , Seedance 2.0 và 2.5 → 2.0 Fast (các phương án so sánh cùng mức giá); ước tính giá ở Bước 4 theo đúng lựa chọn này.
- **Nhân bản dự án** ( `core/compare.clone_project` , ⚙ → 🔄 ): chép kịch bản, cảnh kịch bản, (tùy chọn) các dòng cảnh/shot, Character Bible + Lock + giọng + tài nguyên, World Bible, thiết lập bản giao; đổi được cách chia cảnh (v2 / từng shot / multi-shot) — không chép ảnh/prompt/clip.
- **Bảng so sánh** ( 🇻🇳 Theo dõi → 📊 ): 2–3 dự án cạnh nhau, video bản giao, chỉ số (số shot, độ dài phim/shot, chi phí, số ảnh/lần gen video, giây bị tính, thời gian làm, số lần gen lại, QC ảnh/video, clip lệch, thoại không vừa clip) + ô chấm điểm 1–5 (nhân vật, bối cảnh, nhịp, chất Free Fire, tổng thể) → bảng Markdown dùng cho `docs/V3_AB_REPORT.md` .
- **Multi-shot không gen ảnh thừa:** shot đi kèm trong nhóm Kling multi-shot không cần ảnh riêng ( `shots.needs_own_image` / `image_scene` ), vẫn có motion prompt riêng.
- **Test:** 5 test mới ( `BudgetAndCompareTests` ) + kiểm số ảnh multi-shot; toàn bộ 657 test pass.

## Chạy giả lập 3 phương án — kết quả (2026-09-24)

Nhà cung cấp giả lập, `MOCK_REAL_MEDIA=1` (ảnh/clip là file thật nhỏ, dựng bằng ffmpeg thật), kịch bản Kenta, 9:16, chế độ thử rẻ. Dự án V1 (từng shot) tạo từ kịch bản, V2 (multi-shot) và V0 (v2) nhân bản từ V1 bằng tính năng mới.

|                                                                              | V0 v2                                          | V1 từng shot                                                | V2 multi-shot                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Shot / clip                                                                  | 3                                              | 25                                                          | 25                                                |
| Ảnh / lần gen video                                                          | 3 / 3                                          | 25 / 25                                                     | 7 / 7                                             |
| Độ dài phim (giọng giả 1,5s/câu)                                             | 30s                                            | 68s                                                         | 68s                                               |
| Ước tính chi phí video thật (theo bảng giá, <code>model_router.plan</code> ) | ~\$2 cho 15s (Director giả; thật ~56s ≈ \$5-7) | ~\$12,7 (106 giây bị tính: Seedance Fast tối thiểu 4s/shot) | ~\$7,2 (90 giây bị tính: Kling tối thiểu 3s/shot) |

Nhận xét: shot rất ngắn (1-1,5s, phản ứng/chèn) làm giá tăng vì mọi model có độ dài tối thiểu (clip được cắt lại sau); multi-shot rẻ hơn ~40% và cần ít ảnh hơn nhiều. Chất lượng thật chỉ biết ở GD6.

**Lỗi tìm thấy và đã sửa:** 1. Nhân bản "chạy lại Director" để bản sao không có dòng cảnh nào → Director v2 báo lỗi. Nay bản sao có một dòng mỗi cảnh kịch bản. 2. Chế độ tự động gen ảnh cho cả 25 shot của multi-shot (chỉ cần 7). 3. Sau khi sửa (2): lineage coi shot đi kèm là "ảnh đã bỏ duyệt" → chế độ tự động lặp mãi ở 7/25. Nay shot đi kèm được xét theo ảnh đầu nhóm; job đi kèm ghi đúng ảnh nguồn. 4. Bước 2 multi-shot ước tính thừa 18 ảnh; storyboard ghi "7/25 ảnh" → nay "7/7 ảnh · 18 shot dùng ảnh đầu nhóm". 5. Hộp thoại 🇺🇸 Ngân sách thử và 🦋 Nhân bản không mở (thiếu trong `DIALOG_FLAGS`) → thêm + test chặn tái diễn. 6. Bấm nút trong hộp thoại → lỗi SQLite khác luồng (hộp thoại chạy lại ở luồng khác). Nay mọi hộp thoại (cả Kho tài nguyên, Lịch sử, Bài học, Phân quyền) tự mở kết nối riêng. 7. Ký hiệu "\$" trong hộp thoại ngân sách / bảng so sánh bị hiểu là công thức toán → mất chữ. 8. Lưu điểm ở bảng so sánh không cập nhật bảng ngay. 9. Nhấn "25 cảnh" ở dự án chia shot → "3 cảnh · 25 shot"; khối thử nghiệm multi-shot cũ ẩn với dự án chia shot. 10. Chế độ thử rẻ vẫn để Seedance 2.5 (đắt nhất) → nay 2.0 và 2.5 đều xuống 2.0 Fast (so sánh cùng mặt bằng giá).

Không phải lỗi: shot có thoại được kéo dài theo giọng thật (đúng thiết kế); clip "chờ duyệt" chưa tính là "dùng được" ở chế độ người duyệt.

Ghi chú thiết kế cho GD2-3 (đọc code, chưa làm)

- Cột mới theo mẫu `V2_COLUMNS` trong `core/db.py`; bảng `story_scenes` thêm vào `SCHEMA`.
- `dialogue.scene_lines`: dòng có `shot_no` mà `dialogue == []` → không có thoại (không rơi về `text`).
- Độ dài dùng/cắt: đề xuất giữ file gốc `videos/{idx}_raw.mp4`, cắt ra `videos/{idx}.mp4` khi tải về (runner) → `final_cut.clip_seconds` (đọc độ dài thật bằng ffmpeg), render, `voice.place_on_timeline`, `subtitles.build_cues` tự dùng đúng độ dài đã cắt, không phải sửa từng nơi; chi phí tính theo giây bị tính tiền (`max(use_s, min_sec)`).
- Multi-shot: `ClipAIVideoProvider.submit(multi_prompt=...)` đã có (từ `core/experiments.py`); cần thêm `role: last_frame` cho Seedance.

# Bàn giao cho phiên thực hiện (tài khoản phụ)

## Bắt đầu

1. `git pull` trên `main` (commit chốt kế hoạch này), tạo nhánh `v3-shots`.
2. Đọc theo thứ tự: `CLAUDE.md` (quy ước: luôn commit + push; sửa `PLAN.md` thì chạy `bash tools/build_docs.sh`; luôn cập nhật `TODO.md` trong cùng commit), file này, `PLAN.md` 3.8–3.9 + Mục 5, `TODO.md`, `docs/V2_TEST_REPORT.md`, `docs/PHAN_TICH_2026-09-23_NHAT_QUAN_DIRECTOR_LIPSYNC_STORYBOARD.md`.
3. Giao tiếp với người dùng **bằng tiếng Việt**. Hỏi trước mọi việc tốn credit.

## Trạng thái hiện tại

- Dashboard v2 đã xong và ở `main` (632 test pass): lineage “[A](#) cũ”, Director JSON v2 + khóa , tỉ lệ khung theo dự án (mặc định 9:16), model theo từng cảnh (`core/model_router.py`, `data/video_models.json`, 3 mức ưu tiên), giọng TTS theo nhân vật (`core/voice.py`), bản giao dựng → phụ đề → card cuối → kích thước (`core/delivery.py`), QC video, chế độ tự động v2.
- Chạy thử không tốn credit: `py tools/seed_demo.py` rồi `powershell -File tools/run_demo.ps1` (đã bật `MOCK_REAL_MEDIA=1`: ảnh/clip giả lập là file thật nhỏ, dựng/xuất được). Bộ test: `py -m unittest discover -s tests -t .` (~5 phút).

## Môi trường (Windows)

- Python gọi bằng `py` (trong Git Bash không có `python`). `ffmpeg` có sẵn trong `PATH`. `pandoc` + `Chrome` cho build docs.
- Token `CLIPAI_TOKEN`, `DEEPIX_TOKEN` nằm trong biến môi trường người dùng — **không in, không ghi vào repo/log**. Claude cho Dashboard: `LLM_PROVIDER=claude_cli` (dùng chung hạn mức tài khoản).
- Kịch bản thử: “KỊCH BẢN FREE FIRE: KENTA XUYỀN TƯỜNG CƯỚP KILL?!” (3 cảnh, Kelly/Maxim/Kenta, 14 câu thoại, “TEXT CUỐI”). Nguyên văn ở `samples/kenta_xuyen_tuong_cuop_kill.txt`.
- Video Free Fire nội bộ trên máy: `D:/2026/0B55/` (combo Kenta, tình huống Kenta...), `D:/2025/` — dùng để phân tích, không đưa vào repo.

## Sự thật về API (tra 2026-09-23, chỉ đọc)

- Token dùng được 12 endpoint trong skill `clipai 1.3.1` (Get this Skill to Claude/clipai-1.3.1/clipai/reference.md): Kling Omni (có `multi_shot` / `multi_prompt`, `image_list` chỉ `first_frame`, `element_list` — nhưng tạo Element chỉ trên web), Seedance (`content` với role `first_frame` / `last_frame` / `reference_image` / `reference_video` / `reference_audio`; 2.0 dài 4–15s, 2.5 dài 4–30s; 480p/720p), video-list, âm thanh (TTS/SFX/nhạc, voice-actors), kho chủ thể Seedance.
- Endpoint chỉ có trên web (token trả `code 1102 LoginErr`): `/kling/lip-sync`, `/kling/element-create|list`, `/kling/custom-voice-list`, `/sound/voice-actors/design|clone`, `/kling/motion-control`, Director Workspace → **không dùng** (quyết định 6).

- Giọng có vi (5 giọng, id trùng 2 bản): Xinghe Jiang (30002/2, nam), Austin (30003/3, nam), **Arabella (30007/7, nữ)**, Ethan Zhang (30017/17, nam), Mark (30020/20, nam). Không có giọng gốc Việt. Truyền `language_code="vi"` cho TTS gây HTTP 400 → không truyền.
- Độ dài tối thiểu: Kling 3s, Seedance 4s ( `core/adapters/clipai.py::effective_duration` ). Giá ước tính (USD/giây): Kling 0,08; Seedance 2.0 0,15; 2.0 Fast 0,12; 2.5 0,23 ( `data/pricing.json` , chưa đo thật). Deepix chưa có giá.

## Nghiên cứu video YouTube (GD1)

- Trình duyệt tích hợp mở được YouTube**; tải bằng dòng lệnh (urllib) bị 404, chỉ RSS đọc được. Kênh: <https://www.youtube.com/@GarenaFreeFireVN/videos> (tab Popular để lấy video nhiều lượt xem).
- Cách đã chạy được trên "Kenta's Obsession" (<https://www.youtube.com/watch?v=cUQ1PhwvfAE>): mở trang video, rồi chạy JS (từng đoạn  $\leq 20$  giây video mỗi lần gọi vì giới hạn 45 giây của công cụ):

```

window.__scan = async function(from, to, step){
  const v=document.querySelector('video'); v.muted=true; v.pause();
  const c=document.createElement('canvas'); c.width=48; c.height=27;
  const x=c.getContext('2d',{willReadFrequently:true});
  window.__diffs=window.__diffs||[]; let prev=window.__prev||null;
  for(let t=from;t<to;t+=step){
    await new Promise(r=>{const h=()=>{v.removeEventListener('seeked',h);r()};
      v.addEventListener('seeked',h); v.currentTime=t; setTimeout(r,800)});
    x.drawImage(v,0,0,48,27); const d=x.getImageData(0,0,48,27).data; const g=new
      Float32Array(48*27);
    for(let i=0;i<g.length;i++) g[i]=(d[i*4]+d[i*4+1]+d[i*4+2])/3;
    if(prev){let s=0; for(let i=0;i<g.length;i++) s+=Math.abs(g[i]-prev[i]);
      window.__diffs.push([+t.toFixed(2), +(s/g.length).toFixed(1)]);}
    prev=g;
  }
  window.__prev=prev; return window.__diffs.length;
};
// gọi: window.__diffs=[]; window.__prev=null; await __scan(0,20,0.2); await __scan(20,40,0.2); ...
// điểm cắt: diff > max(18, 4 * trung vị), bỏ các điểm liền kề

```

- Kết quả mẫu: Kenta's Obsession 75,7s, ~42 điểm cắt ( $1,6 \cdot 4 \cdot 6,2 \cdot 7,4 \cdot 9,8 \cdot 11,2 \cdot 11,6 \cdot 13,6 \cdot 14,2 \cdot 15,6 \cdot 18,4 \cdot 21,2 \cdot 22,2 \cdot 24 \cdot 24,6 \cdot 25,4 \cdot 25,8 \cdot 26,2 \cdot 27,6 \cdot 28,2 \cdot 29,2 \cdot 30,4 \cdot 31 \cdot 32,2 \cdot 34,8 \cdot 35,8 \cdot 37,8 \cdot 39,8 \cdot 40,6 \cdot 41,6 \cdot 42,6 \cdot 43,6 \cdot 44,8 \cdot 46,8 \cdot 51,8 \cdot 56 \cdot 60,2 \cdot 61,4 \cdot 64 \cdot 66 \cdot 70,2 \cdot 73,6$ s); phong cách anime, xen toàn–trung–cận–cận đặc tả–chèn hiệu ứng, logo cuối. Video nội bộ Kenta OB55 (ffmpeg `select='gt(scene,0.30)'` ): 38,8s, ~12 shot, mở bằng nhân vật tạo dáng + tiêu đề, thân là gameplay góc thứ ba sau lưng + chữ chương, kết bằng câu kêu gọi.
- Xem khung hình: vẽ khung giữa mỗi shot vào một canvas lớn, gán thành `<img>` phủ lên trang rồi chụp màn hình (kết quả `toDataURL` quá lớn để trả về trực tiếp; chia bảng thành từng phần nếu cần xem rõ).
- Chỉ lưu dữ liệu chữ (mốc cắt, nhãn, thống kê) vào repo; không lưu hình của video.

## Bài học kỹ thuật (tránh lặp lỗi)

- Heredoc bash chứa tiếng Việt / ký tự thoát để hỏng file → dùng Write/Edit tool hoặc script Python trong scratchpad.
- Streamlit không tự nạp lại module `core/` , `dashboard/steps/` khi sửa → khởi động lại server để thử.
- Widget Streamlit có `key` giữ giá trị cũ khi dữ liệu đổi ở nơi khác → key phải gắn theo giá trị trong dữ liệu (đã sửa ở bảng trộn âm Bước 5) hoặc xóa state sau khi đổi.
- Thanh bước là `st.radio` có nhãn động → phải gán lại `st.session_state["step"]` trước khi vẽ (đã sửa trong `dashboard/app.py`).
- Callback nút ( `on_click` ) chạy ở luồng khác → mở kết nối SQLite mới trong callback.
- `$` trong `st.caption/markdown` bị hiểu là công thức → viết `\\$`.